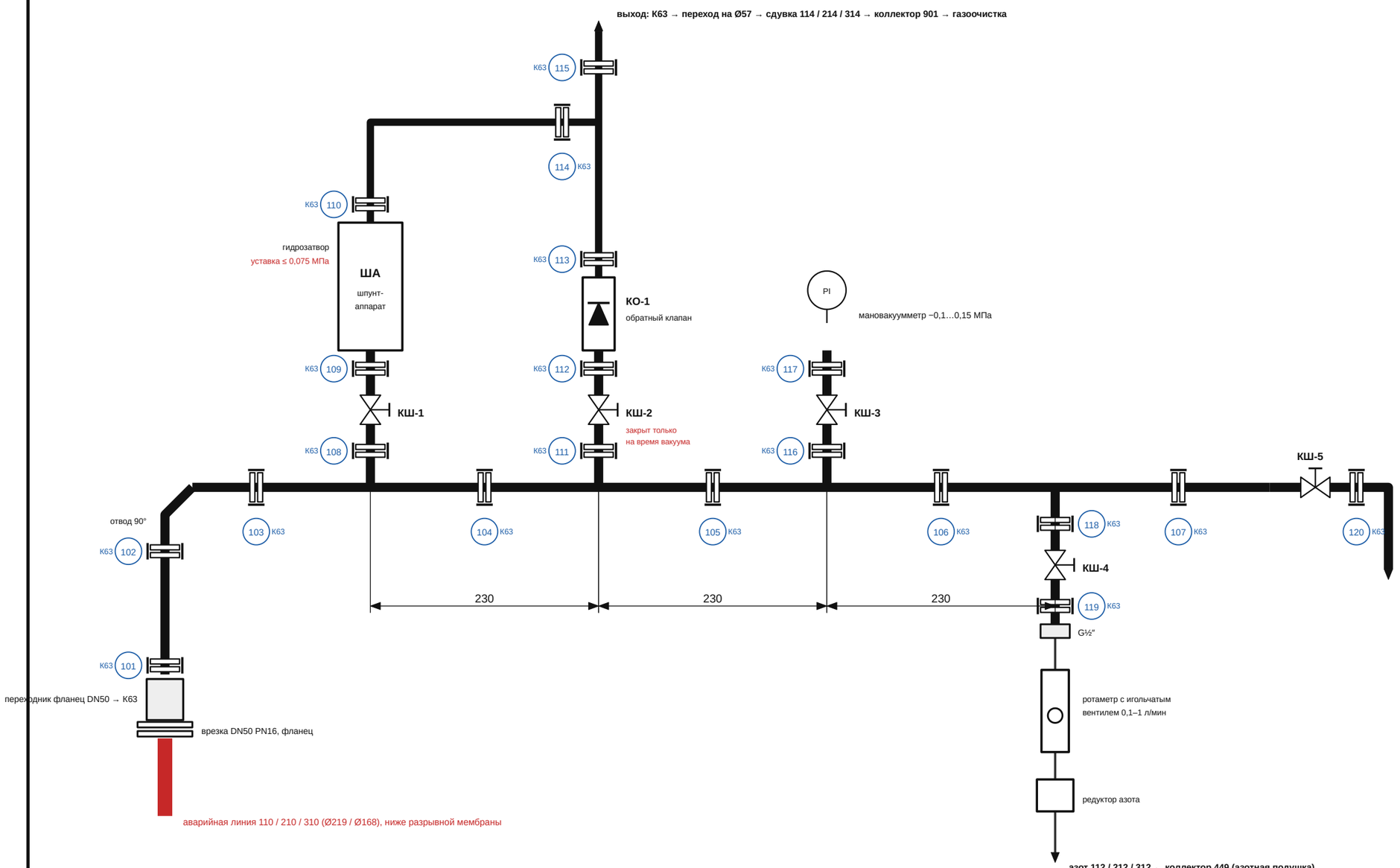
ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ (К73) — типовая для R-101, R-201, R-301; коллектор К63 на тройниках, кран перед каждой веткой; вид спереди, б/м



Привязка по реакторам:

ГЗ-101 (R-101): врезка в 110, выход → 114, азот ← 112

ГЗ-201 (R-201): врезка в 210, выход → 214, азот ← 212

ГЩ-301 (R-301): врезка в 310, выход → 314, азот ← 312

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)

━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″

К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.К.01

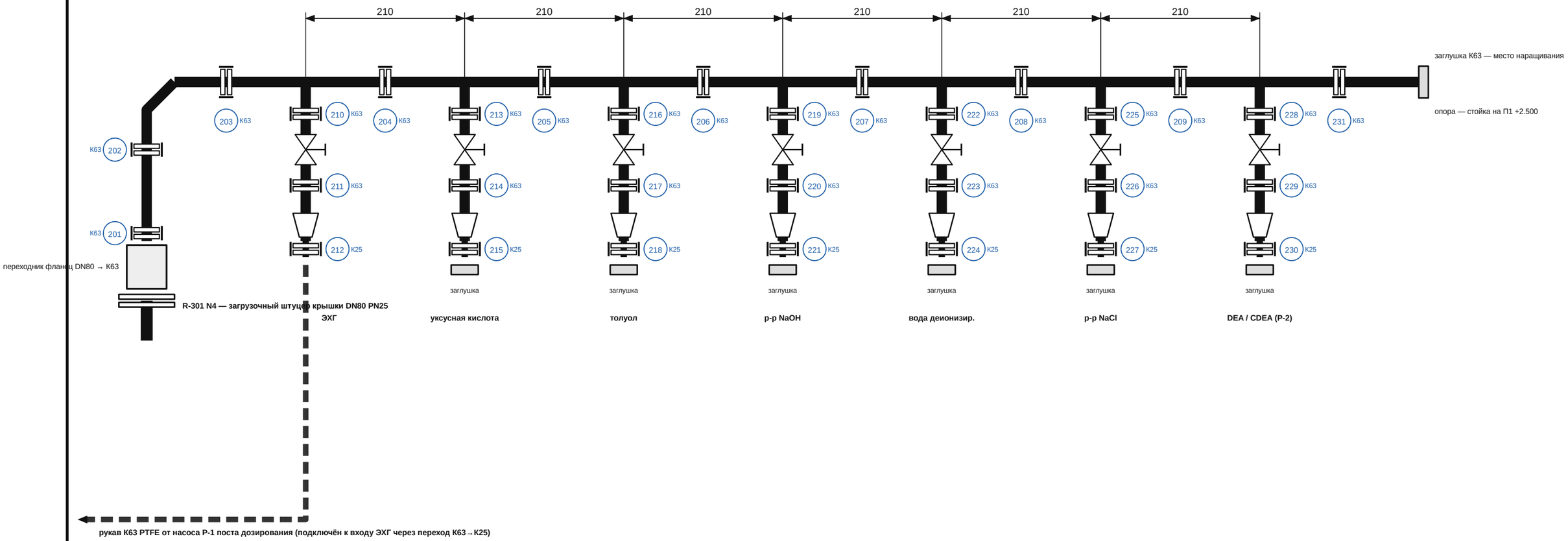
Гребёнка защиты реактора (вместо КДЗТ): шпунт, обратный клапан, мановакуумметр, азот, сброс

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 1		Листов 5

Реакторный узел · обвязка К73

Опытно-промышленный участок

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 (К73): коллектор К63, «тройник-тройник-тройник», под каждым тройником кран К63, переход К63→К25, вход К25; вид спереди, б/м



Примечания

1. Гребёнку наращивают сами по мере надобности: каждый новый вход — тройник К63 + кран К63 + переход К63→К25 (К73).
2. R-101 и R-201: на загрузочном штуцере N1 — только переходник фланец-кламп К63 с заглушкой (место будущей гребёнки), см. лист 3.
3. Сыпучее — вручную через люк с крышкой на петлях (растаривателей нет).

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″
К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.К.02

Гребёнка загрузки ГЗ-301 (R-301,
пример — синтез ТГДДМ)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 2		Листов 5

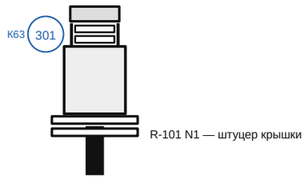
Реакторный узел · обвязка К73

Опытно-промышленный участок

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К63 (К73): переходники фланец-кламп, рукава PP К63 от вакуумной сети 618, загрузка от поста дозирования; б/м

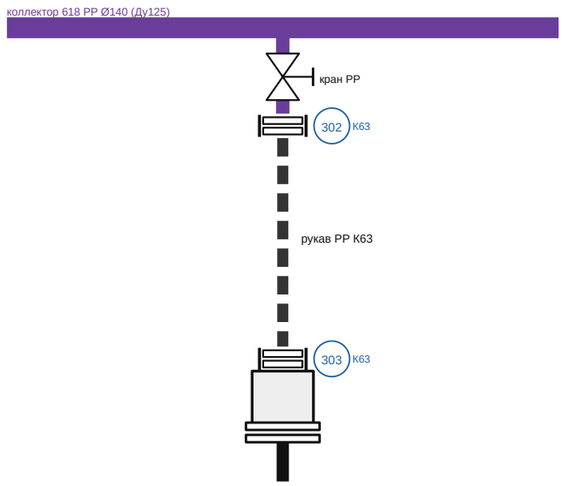
R-101

Загрузка N1:



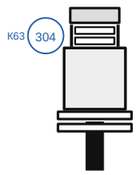
заглушка К63 (место гребёнки)

Вакуум:



E-102 N10 Ду25 (переход Ду25 → К63)

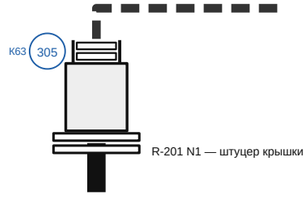
Задел:



X-103 — свободный штуцер, заглушка К63

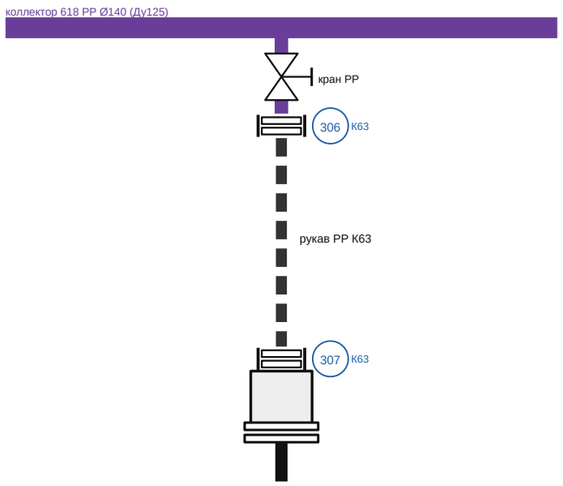
R-201

Загрузка N1:



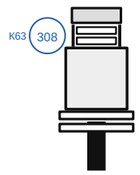
рукав К63 от насоса P-2 (DEA / CDEA)

Вакуум:



E-202 N10 Ду25 (переход Ду25 → К63)

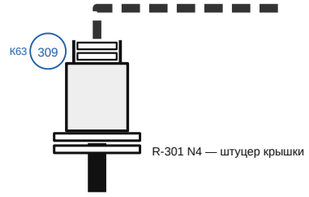
Задел:



X-203 — свободный штуцер, заглушка К63

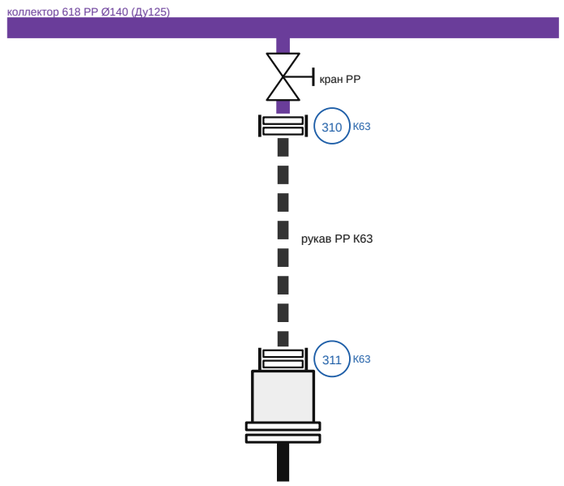
R-301

Загрузка N1:



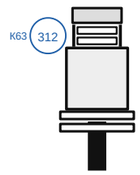
гребёнка загрузки ГЗ-301 (лист 2)

Вакуум:



E-302 N10 Ду25 (переход Ду25 → К63)

Задел:



X-303 — свободный штуцер, заглушка К63

Примечания

1. Штуцер N10 конденсаторов — Ду25; переход на К63 сужает линию (вопрос Бабкину).
2. Рукава вакуума — полипропиленовые (К69).

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
— труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″
К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.К.03

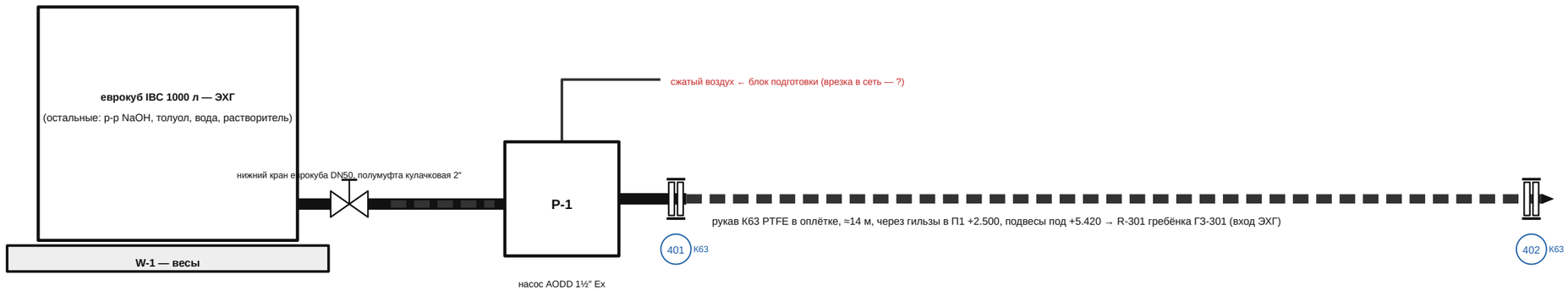
Подключения К63: загрузка N1, вакуум на конденсаторы, задел на приёмниках

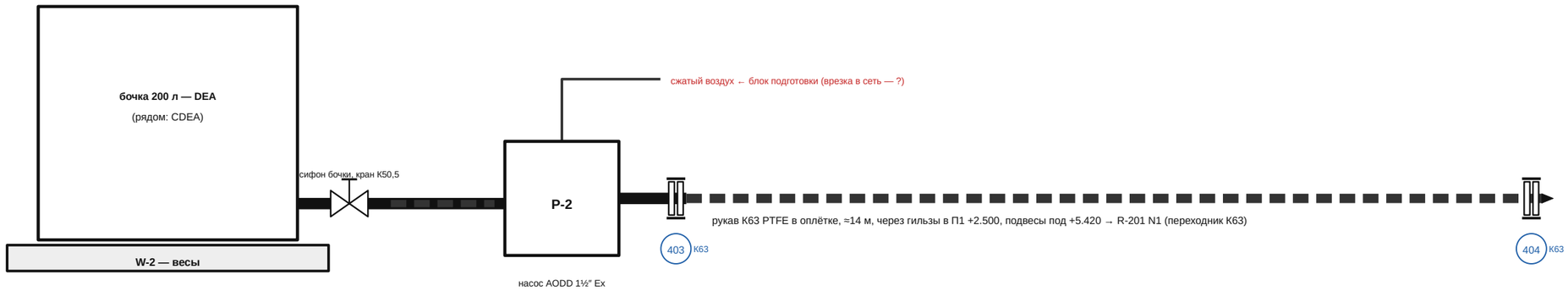
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 3		Листов 5

Реакторный узел · обвязка К73

Опытно-промышленный участок

ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ (К73): грубые весы W-1 + насос P-1 (еврокубы), точные весы W-2 + насос P-2 (бочки); б/м





Примечания

1. Рукава перекидываются на R-101 / R-201 / R-301 (таблички на концах).
2. Подключение на реакторах — листы 2 и 3.

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″
К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.К.04

Пост дозирования: весы W-1 / W-2,
насосы P-1 / P-2, рукава К63

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 4 | Листов 5

Реакторный узел · обвязка К73

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (хомут + прокладка PTFE на каждый стык; ферулы — в составе деталей)

№	Лист	Место	Кламп	Прокл.	Кол.
101	1	переходник фланец-кламп DN50→K63 → патрубок вертикальный	K63	PTFE	3
102	1	патрубок → отвод 90° K63	K63	PTFE	3
103	1	отвод → тройник ветки шпунта	K63	PTFE	3
104	1	тройник SH → тройник NR	K63	PTFE	3
105	1	тройник NR → тройник PI	K63	PTFE	3
106	1	тройник PI → тройник N2	K63	PTFE	3
107	1	тройник азота → кран сброса на атмосферу	K63	PTFE	3
108	1	тройник → кран КШ-1	K63	PTFE	3
109	1	кран КШ-1 → шпунт-аппарат	K63	PTFE	3
110	1	шпунт-аппарат → выход (на сдувку)	K63	PTFE	3
111	1	тройник → кран КШ-2	K63	PTFE	3
112	1	кран КШ-2 → обратный клапан	K63	PTFE	3
113	1	обратный клапан → тройник выхода	K63	PTFE	3
114	1	выход шпунта → тройник выхода	K63	PTFE	3
115	1	тройник выхода → отвод/переход K63→Ø57 (сдувка)	K63	PTFE	3
116	1	тройник → кран КШ-3	K63	PTFE	3
117	1	кран КШ-3 → мановакуумметр	K63	PTFE	3
118	1	тройник → кран азота	K63	PTFE	3
119	1	кран азота → переходник K63→G½"	K63	PTFE	3
120	1	кран сброса → отвод 90° вниз	K63	PTFE	3
201	2	переходник DN80→K63 → патрубок 150	K63	PTFE	1
202	2	патрубок 150 → отвод → патрубок 160	K63	PTFE	1
203	2	патрубок 160 → отвод → тройник 1	K63	PTFE	1
204	2	тройник → тройник (коллектор, x=80→120)	K63	PTFE	1
205	2	тройник → тройник (коллектор, x=120→160)	K63	PTFE	1
206	2	тройник → тройник (коллектор, x=160→200)	K63	PTFE	1
207	2	тройник → тройник (коллектор, x=200→240)	K63	PTFE	1
208	2	тройник → тройник (коллектор, x=240→280)	K63	PTFE	1
209	2	тройник → тройник (коллектор, x=280→320)	K63	PTFE	1
210	2	тройник → кран K63 «ЭХГ»	K63	PTFE	1
211	2	кран K63 → переход K63→K25 «ЭХГ»	K63	PTFE	1
212	2	переход → вход K25 «ЭХГ»	K25	PTFE	1
213	2	тройник → кран K63 «уксусная кислота»	K63	PTFE	1
214	2	кран K63 → переход K63→K25 «уксусная кислота»	K63	PTFE	1
215	2	переход → вход K25 «уксусная кислота»	K25	PTFE	1
216	2	тройник → кран K63 «толуол»	K63	PTFE	1
217	2	кран K63 → переход K63→K25 «толуол»	K63	PTFE	1
218	2	переход → вход K25 «толуол»	K25	PTFE	1
219	2	тройник → кран K63 «р-р NaOH»	K63	PTFE	1
220	2	кран K63 → переход K63→K25 «р-р NaOH»	K63	PTFE	1
221	2	переход → вход K25 «р-р NaOH»	K25	PTFE	1
222	2	тройник → кран K63 «вода деионизир.»	K63	PTFE	1
223	2	кран K63 → переход K63→K25 «вода деионизир.»	K63	PTFE	1
224	2	переход → вход K25 «вода деионизир.»	K25	PTFE	1
225	2	тройник → кран K63 «р-р NaCl»	K63	PTFE	1
226	2	кран K63 → переход K63→K25 «р-р NaCl»	K63	PTFE	1
227	2	переход → вход K25 «р-р NaCl»	K25	PTFE	1
228	2	тройник → кран K63 «DEA / CDEA (P-2)»	K63	PTFE	1
229	2	кран K63 → переход K63→K25 «DEA / CDEA (P-2)»	K63	PTFE	1
230	2	переход → вход K25 «DEA / CDEA (P-2)»	K25	PTFE	1
231	2	тройник 7 → патрубок 260 (конец)	K63	PTFE	1
301	3	R-101: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки)	K63	PTFE	1
302	3	R-101: тройник 618 с краном → рукав PP K63	K63	PTFE	1
303	3	R-101: рукав PP K63 → переходник фланец DN25→K63 на E-102 N10	K63	PTFE	1
304	3	X-103: переходник фланец-кламп K63 → заглушка K63 (задел: вакуум на приёмник)	K63	PTFE	1
305	3	R-201: переходник фланец-кламп → рукав K63 от насоса P-2 (DEA / CDEA)	K63	PTFE	1
306	3	R-201: тройник 618 с краном → рукав PP K63	K63	PTFE	1
307	3	R-201: рукав PP K63 → переходник фланец DN25→K63 на E-202 N10	K63	PTFE	1
308	3	X-203: переходник фланец-кламп K63 → заглушка K63 (задел: вакуум на приёмник)	K63	PTFE	1
309	3	R-301: переходник фланец-кламп → гребёнка загрузки ГЗ-301 (лист 2)	K63	PTFE	1
310	3	R-301: тройник 618 с краном → рукав PP K63	K63	PTFE	1
311	3	R-301: рукав PP K63 → переходник фланец DN25→K63 на E-302 N10	K63	PTFE	1
312	3	X-303: переходник фланец-кламп K63 → заглушка K63 (задел: вакуум на приёмник)	K63	PTFE	1
401	4	P-1: напорный патрубок → рукав K63	K63	PTFE	1
402	4	P-1: рукав K63 → подключение на реакторе → R-301 гребёнка ГЗ-301 (вход ЭХГ)	K63	PTFE	1
403	4	P-2: напорный патрубок → рукав K63	K63	PTFE	1
404	4	P-2: рукав K63 → подключение на реакторе → R-201 N1 (переходник K63)	K63	PTFE	1

Сводка (хомуты = прокладки PTFE):

K25: 7 шт. (+10 % запас при заказе)

K63: 100 шт. (+10 % запас при заказе)

Лист 1 — типовая гребёнка защиты: количество ×3 (R-101, R-201, R-301).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.RU.K.05			
Разраб.					Ведомость кламповых соединений реакторного узла (K73)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 5		Листов 5
Н.контр.					Реакторный узел · обвязка K73	Опытно-промышленный участок		
Утв.								